

Prova dell'esame di METODI PROBABILISTICI PER LE APPLICAZIONI

Docente: S. Federico

26 giugno 2026

Istruzioni. La prima domanda è obbligatoria. Successivamente lo studente deve scegliere **3 blocchi su 4** e, per ciascuno dei blocchi scelti, deve svolgere **una sola** tra le domande proposte. In totale lo studente deve quindi rispondere a **4 questioni**.

Domanda obbligatoria

1. Si illustri un argomento a piacere svolto durante il corso.

Blocco 1 – Indipendenza, esempi e distribuzione binomiale

- 1A. Si definisca l'indipendenza di due variabili aleatorie discrete. Si enunci e si dimostri la caratterizzazione dell'indipendenza tramite fattorizzazione della legge congiunta:

$$\mu_{(X,Y)} = \mu_X \otimes \mu_Y,$$

equivalentemente, nel caso discreto,

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y).$$

Si illustri il risultato con esempi espliciti, discutendo almeno:

- un esempio di variabili aleatorie indipendenti;
 - un esempio di variabili aleatorie non indipendenti;
 - un esempio che mostri che l'indipendenza a coppie non implica, in generale, l'indipendenza di una famiglia.
- 1B. Si definiscano le distribuzioni Bernoulli e binomiale. Considerata una famiglia $X_1, \dots, X_n$ di variabili aleatorie indipendenti con legge Bernoulli(p), si calcoli la distribuzione di

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

Si calcolino inoltre il valore atteso e la varianza di S .

Blocco 2 – Convergenze e legge dei grandi numeri

- 2A. Si definiscano convergenza quasi certa, convergenza in probabilità e convergenza in legge per variabili aleatorie discrete. Si enunci e si dimostri la catena di implicazioni

$$X_n \rightarrow X \text{ q.c.} \implies X_n \rightarrow X \text{ in probabilità} \implies X_n \rightarrow X \text{ in legge.}$$

Si presenti poi un controesempio a una possibile implicazione inversa.

- 2B. Si enunci e si dimostri la legge debole dei grandi numeri per una successione i.i.d. $(X_n)_{n \geq 1}$ di variabili aleatorie discrete con secondo momento finito:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}[X_1] \quad \text{in probabilità.}$$

Si enunci poi la legge forte di per variabili Bernoulli i.i.d. limitate e possibilmente se ne dia la dimostrazione.

Blocco 3 – Martingale, tempi di arresto e Borel-Cantelli

- 3A. Si diano le definizioni di martingala, submartingala e supermartingala in tempo discreto rispetto a una filtrazione. Si dimostri che, se $(X_n)_{n \geq 0}$ è una martingala, allora

$$n \mapsto \mathbb{E}[X_n]$$

è costante, ma che il viceversa non è vero. Si diano poi esempi di martingale.

- 3B. Si enuncino i due lemmi di Borel-Cantelli e si dimostri il primo.

Si applichino poi i lemmi per esibire una successione i.i.d. di variabili aleatorie Bernoulliane X_n tali che $X_n \rightarrow 0$ in probabilità, ma X_n non converge a 0 q.c..

Blocco 4 – Passeggiate aleatorie, catene di Markov e programmazione dinamica

- 4A. Si consideri la passeggiata aleatoria simmetrica con incrementi indipendenti $\xi_n \in \{-1, 0, 1\}$, tali che

$$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = \mathbb{P}(\xi_n = -1) = p_n, \quad p_n \in (0, 1/2].$$

Sia

$$X_n = \xi_1 + \dots + \xi_n.$$

Si definisca l'evento

$$A_\infty = \{\omega : X_n(\omega) \text{ è definitivamente costante}\}.$$

Si enunci e si dimostri la caratterizzazione

$$\mathbb{P}(A_\infty) = 1 \iff \sum_{n=0}^{\infty} p_n < \infty.$$

Si enunci poi il risultato complementare

$$\sum_{n=0}^{\infty} p_n = +\infty,$$

portando avanti per quanto possibile la dimostrazione (è possibile saltare passaggi: meglio arrivare in fondo con le idee).

- 4B. Si dia la definizione di catena di Markov omogenea in tempo discreto e la si illustri con un esempio. Si discutano le questioni di esistenza e unicità. Si descrivano poi i tre punti di vista sulla transizione di una catena di Markov: tramite kernel, tramite legge e tramite operatore su funzioni.

- 4C. Si descriva la formulazione di un problema di controllo stocastico in tempo discreto su orizzonte finito e senza vincoli (per semplicità) — cioè si definiscano lo spazio degli stati, lo spazio dei controlli, i controlli ammissibili, la dinamica controllata, la funzione obiettivo e la funzione valore.

Si enunci e si dimostri il principio di programmazione dinamica su orizzonte finito, ricavando l'equazione di Bellman. Si spieghi come questa relazione consenta di costruire una politica ottima tramite induzione all'indietro.